

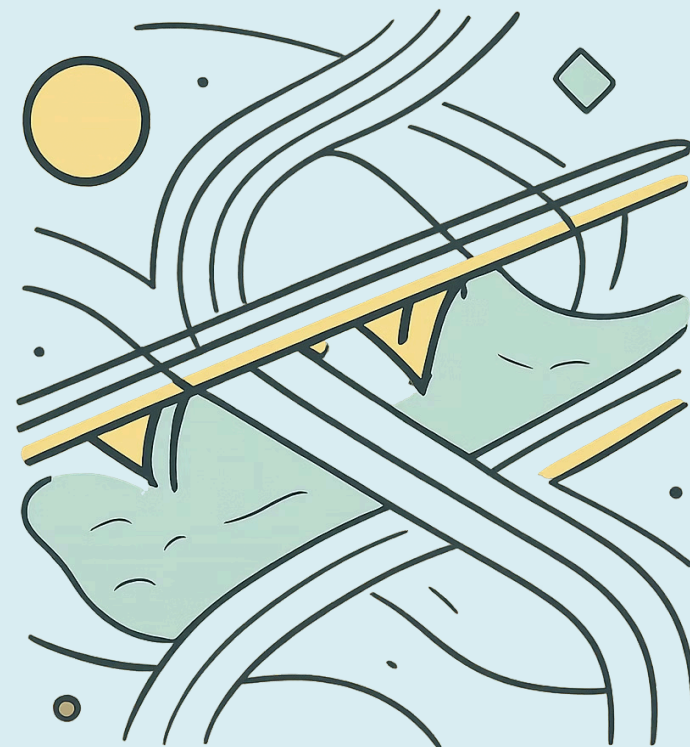
UTN — FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

Alineación del Plan Estratégico de SI/TI

Trabajo Práctico N°1 — Dirección de Vialidad Provincial del Chaco

Profesores: Montiel, Raul Alejandro · Ramirez, Rosina · Soria Ojeda, Claudia

Integrantes: Esquivel, Emilio · Fernández, Facundo Nahuel · Gomez, Christian · Medina, Mariano · Retamozo Enrique, Agustín Rubén · Robales, Lautaro · Orgoñ, Nahiara · Velazco Gez Schegtél, Juan Ignacio





FASE 1

Dirección de Vialidad Provincial del Chaco

Organismo público encargado de la **planificación, construcción, mantenimiento y administración** de la red vial provincial, con impacto directo en la conectividad, producción y desarrollo social del Chaco.

Construcción

Rutas, pavimento urbano y obras por administración o licitación.

Mantenimiento

Conservación de caminos y coordinación con municipios.

Objetivos Clave

Optimizar el Fondo Vial, proyectar planes de obras y coordinar con la Dirección Nacional de Vialidad.

La estructura organizativa incluye un **Administrador y Subadministrador General** (designados por el Poder Ejecutivo por 4 años), un **Ingeniero Jefe** como referente técnico, y nueve direcciones especializadas: Ingeniería Vial, Planificación Vial, Asuntos Jurídicos, Administración, Tecnología Vial, Construcciones, Secretaría General, Logística y Mantenimiento, Conservación y Vialidad Urbana.

Análisis FODA — Situación Actual

Fortalezas

- Sistemas preexistentes: Viaticar, RopasDVP, TallerDLM, StockDVP, OrdenesDVP
- Proactividad de la alta dirección (Ing. Canela y directores de área)
- Aceptación del cambio: digitalización exitosa de procesos manuales (Calificaciones, Viáticos)
- GesTaller como referente técnico provincial interinstitucional

Oportunidades

- Implementación de BI para explotar datos existentes
- Aplicaciones móviles para trabajo en terreno en 5 delegaciones zonales
- Integración interinstitucional con GesTaller
- IA, chatbots y georreferenciación avanzada
- Integración de sistemas actuales en una arquitectura unificada.

Debilidades

- Sistemas "silo" sin comunicación entre áreas
- Carencia de herramientas BI y dashboards para directores
- Control de combustible (SiCC) basado en planillas físicas manuales
- Falta de canales digitales ciudadanos (mapa vial interactivo)

Amenazas

- Vendor lock-in en sistema de Consorcios (código cerrado)
- Riesgo de fugas de recursos sin modernización del SiCC
- Limitaciones presupuestarias que exigen demostrar ROI rápido

Sistemas de Información Existentes

La DVP dispone de múltiples sistemas operativos, pero funcionan como **islas de información** sin integración ni explotación analítica.



Viaticar

Gestión de viáticos y rendiciones. Sin análisis de datos.



TallerDLM

Insumos y órdenes de trabajo mecánica. Sin reportes analíticos.



SiCC

Cargas de combustible con planillas manuales. Limitada explotación.



RRHH + Calificaciones

Gestión integral del personal y evaluación de desempeño digitalizada.



Consorcio

Sistema tercerizado para consorcios camineros. Sin acceso al código fuente.



RopasDVP

Pedidos de indumentaria laboral. Sin reportes de gastos.



StockDVP

Movimientos de stock (cubiertas, repuestos). Solo registración operativa.



GesTaller

Parque automotor provincial interinstitucional. Solo operativo.



LexDoctor

Procesos judiciales digitalizados: expedientes, plazos, audiencias y escritos automatizados.



OrdenesDVP

Órdenes de provisión y compra por dirección. Escasa capacidad analítica.

Matriz de Necesidades — Alineación SI/TI

Cada dirección tiene necesidades de información específicas que el plan SI/TI debe resolver.

Dirección	Necesidad de Información	Resultado de la Estrategia SI/TI
Alta Dirección	Indicadores consolidados de ejecución presupuestaria y costos operativos en tiempo real	DVP-BI: Data Warehouse centralizado con Dashboards y KPIs en tiempo real para la Alta Dirección.
Ingeniería Vial / Planificación	Estado georreferenciado de infraestructura vial y puntos críticos de accidentología	GeoVial (GIS): Entorno geográfico avanzado con capas de inventario vial y análisis de accidentología.
Construcciones / Conservación	Avance físico-financiero de obras y certificaciones auditable de consorcios	ERP Vial Integral (In-House): Plataforma propia para licitaciones, certificaciones y consorcios, eliminando dependencia de terceros.
Logística y Mantenimiento	Control exacto de combustible in situ y stock real en 5 delegaciones zonales	SiCC Móvil: App para registro digital in situ con alertas de consumos atípicos en tiempo real.
Administración	Cruce instantáneo entre consumo logístico y saldos presupuestarios	APIs integradas: Interoperabilidad entre TallerDLM, StockDVP y OrdenesDVP para automatizar el flujo de gasto operativo.
Secretaría General (RRHH)	Perfil unificado de cada agente: asistencia, calificaciones, viáticos, indumentaria	Legajo Digital Único: Ecosistema API que unifica RRHH, Calificaciones, Viaticar y RopasDVP con visión 360° del empleado.
Tecnología Vial	Registro centralizado y auditable de ensayos físicos, químicos y mecánicos	LabVial: Base de datos centralizada para resultados de ensayos de suelos y materiales, eliminando registros informales.
Asuntos Jurídicos	Estado procesal y vencimientos de expedientes legales en 5 delegaciones	LexDoctor: Mantenimiento del estándar legal nacional para seguimiento de plazos procesales y expropiaciones.

Estrategias de SI/TI por Área

1

Control de Gestión Institucional (Alta Dirección)

- **Estrategia de SI:** Facilitar la toma de decisiones estratégicas de la Alta Gerencia mediante el acceso a información consolidada y en tiempo real sobre la ejecución presupuestaria y costos operativos, garantizando el uso eficiente de los recursos provinciales.
- **Estrategia de TI:** Implementar una solución de Inteligencia de Negocios (**DVP-BI**) basada en un **Data Warehouse** que centralice la extracción de datos de todas las áreas para la generación de **Dashboards** y **KPIs** en tiempo real.

2

Planificación y Análisis Territorial (Ingeniería Vial)

- **Estrategia de SI:** Disponer de una visión integral y georreferenciada del territorio provincial que permita analizar la relación entre el estado del inventario vial y los índices de accidentología, facilitando la planificación estratégica de intervenciones y la toma de decisiones basada en datos geográficos precisos y actualizados.
- **Estrategia de TI:** Implementar el sistema **GeoVial (GIS)** como un entorno geográfico avanzado que centralice la visualización y el análisis espacial de la red vial. El sistema debe permitir la integración de capas de datos estadísticos dinámicas, herramientas de mapeo del inventario físico y módulos de análisis de accidentología, proporcionando a las áreas técnicas una plataforma interactiva para la planificación territorial.

3

Gestión Misional y Soberanía Tecnológica (Ingeniería y Construcciones)

- **Estrategia de SI:** Disponer de una plataforma de gestión unificada y soberanía tecnológica que permita informatizar, estandarizar y auditar los procesos misionales de ingeniería, obras y conservación, garantizando la trazabilidad financiera de las certificaciones de obra.
- **Estrategia de TI:** Desarrollar de forma evolutiva un **ERP Vial Integral propio (In-House)** para eliminar la dependencia tecnológica de terceros y centralizar la operación de las Direcciones en módulos específicos para la gestión de licitaciones, certificación de obras y administración de Consorcios.

4

Control de Recursos en Terreno (Combustible)

- **Estrategia de SI:** Optimizar el control operativo en terreno y la transparencia en el uso de insumos críticos, eliminando la incertidumbre de los registros manuales para garantizar un seguimiento estricto de los despachos de combustible.
- **Estrategia de TI:** Implementar la aplicación móvil "**SiCC Móvil**" para reemplazar el circuito de papel. La herramienta debe permitir el registro digital y la validación *in situ* de cada carga, integrando un motor de alertas que detecte consumos atípicos en tiempo real.

Estrategias de SI/TI por Área

5

Trazabilidad del Gasto Operativo (Logística y Administración)

- **Estrategia de SI:** Disponer de una visión integral y unificada de la cadena de suministros y los costos operativos, permitiendo la trazabilidad automática de los gastos institucionales para asegurar un control financiero preciso.
- **Estrategia de TI:** Implementar una arquitectura de interoperabilidad basada en **APIs** que integre los sistemas **TallerDLM**, **StockDVP** y **OrdenesDVP**, erradicando los silos de datos para automatizar el flujo de información desde el consumo hasta el presupuesto.

6

Visión integral del Capital Humano (Secretaría General / RRHH)

- **Estrategia de SI:** Contar con una perspectiva integral y centralizada del desempeño e historial de cada agente, facilitando la gestión del talento mediante un acceso rápido a la información consolidada del personal.
- **Estrategia de TI:** Desarrollar un ecosistema de integración mediante **APIs** que unifique los sistemas de **RRHH**, **Calificaciones**, **Viaticar** y **RopasDVP** para conformar un **Legajo Digital Único** con visión 360° del empleado.

7

Control de Calidad (Dirección de Tecnología Vial)

- **Estrategia de SI:** Disponer de una base de conocimiento técnico auditable que garantice el aseguramiento de la calidad de los materiales y procesos constructivos, permitiendo a la institución respaldar técnica y legalmente el cumplimiento de las garantías de obra frente a las empresas contratistas.
- **Estrategia de TI:** Desarrollar e implementar el sistema "LabVial" como una base de datos centralizada para el registro, consulta y resguardo digital de todos los resultados de laboratorios de suelos y materiales, eliminando la dependencia de registros informales en cuadernos o archivos PDF aislados.

8

Retención Legal (Dirección de Asuntos Jurídicos)

- **Estrategia de SI:** Asegurar el seguimiento y control estricto de la situación jurídica y procesal del organismo, garantizando el cumplimiento ineludible de los plazos legales para mitigar el riesgo de sanciones, juicios o pérdidas patrimoniales para el Estado provincial.
- **Estrategia de TI:** Aplicar una estrategia de "Retención y Mantenimiento" renovando y manteniendo las licencias del software LexDoctor (estándar nacional en el ámbito legal). Esta decisión evita el desgaste de desarrollar un sistema a medida, optimizando la eficiencia del presupuesto de TI para enfocar los recursos de programación exclusivamente en el Core del negocio (el ERP).

Valor de la Inversión — Beneficios Esperados

Eficiencia (E1 — Automatizar)

- **SiCC Móvil:** Ahorro de USD 18.000/año en papelería; reducción del 45% en tiempo de carga (120 hs-hombre/mes liberadas)
- **Sistemas Logísticos:** Reducción del 40% en time-to-repair; 15% menos stock ocioso (USD 25.000 evitados en el primer año)
- **ERP Vial:** Certificaciones de 45 a 12 días; USD 35.000/año evitados en intereses por mora
- **LabVial:** Evitación del 8% en presupuestos de bacheo prematuro mediante garantías contractuales exigibles

Efectividad (E2 — Informar)

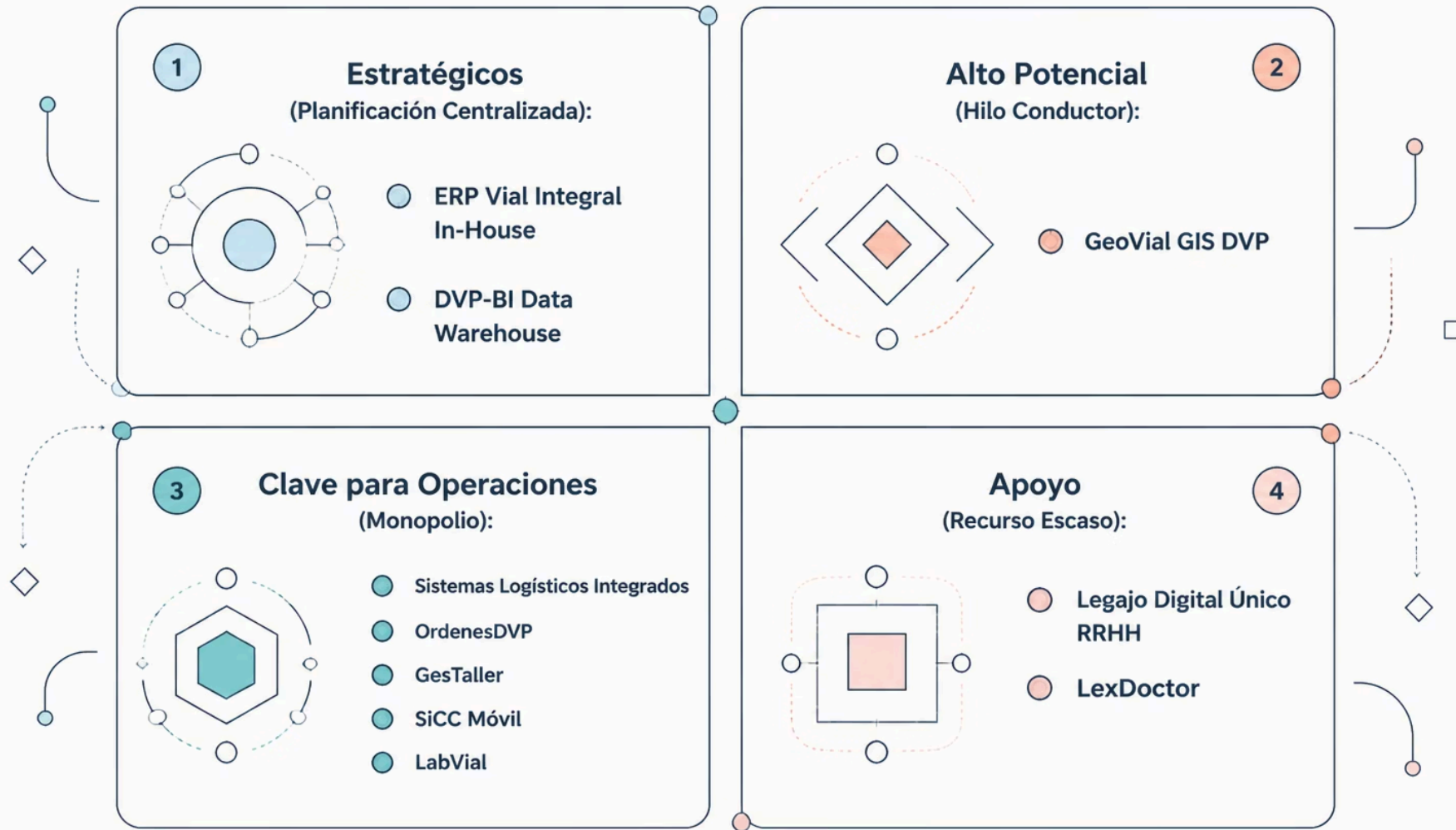
- **DVP-BI:** Monitoreo en tiempo real del Fondo Vial para corrección proactiva de partidas presupuestarias
- **Legajo Digital:** Decisiones de ascenso basadas en mérito real, reduciendo favoritismo subjetivo
- **Integración Logística:** Mayor disponibilidad operativa de la flota con control presupuestario auditado

Avance Estratégico (E3 — Transformar)

- **ERP In-House:** Recuperación del control total del ciclo de obra pública y redefinición del poder de negociación con contratistas
- **GeoVial GIS:** Transformación de ente reactivo a planificador territorial estratégico, alineado con reducción de mortalidad vial

Cartera de Aplicaciones y Estilos de Gestión

Clasificación según impacto estratégico y operativo (Modelo Andreu, Ricart y Valor / Robson).



Tipos de Inversión (Robson)

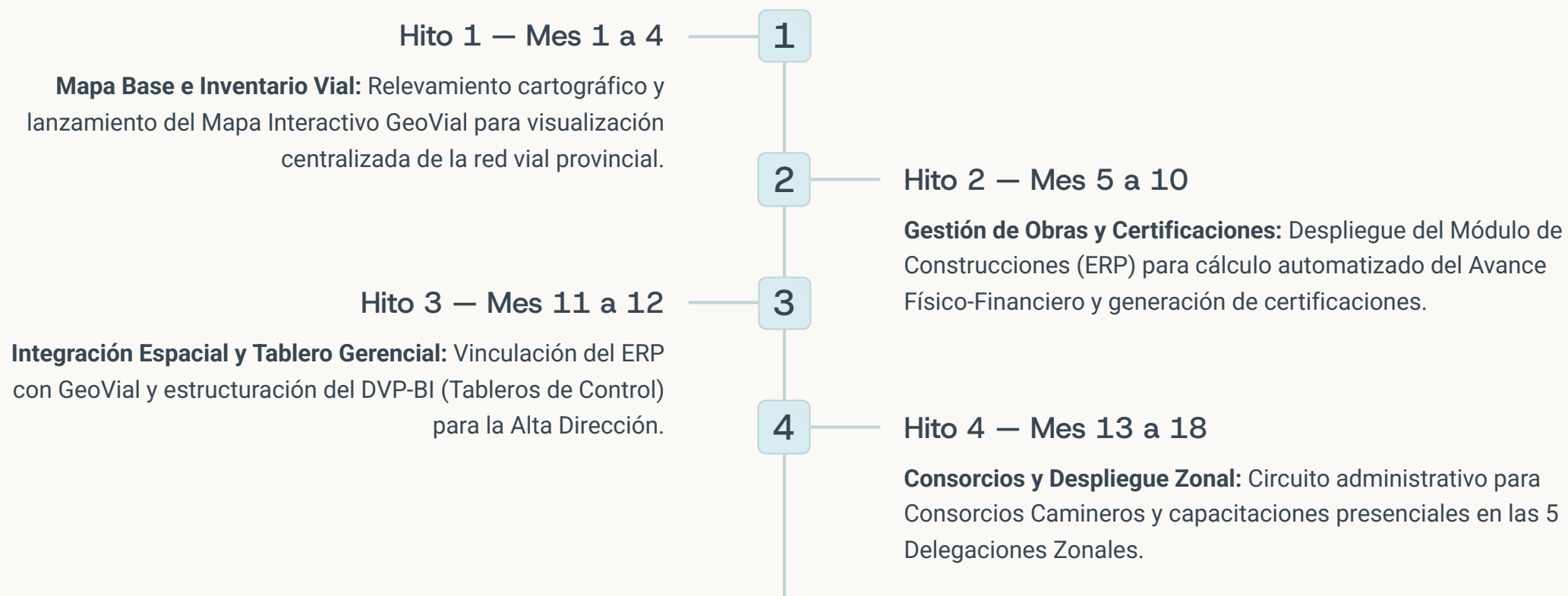
- **Valor Operacional:** SiCC Móvil, APIs logísticas, Legajo Digital, LabVial
- **Valor Estratégico:** ERP Vial In-House, GeoVial GIS, DVP-BI
- **Umbral (obligatoria):** LexDoctor
- **Infraestructura:** Arquitectura de APIs como cableado lógico institucional

Estilos de Gestión TI

- **Planificación Centralizada** → Estratégicos
- **Hilo Conductor** → Alto Potencial
- **Monopolio** → Clave para Operaciones
- **Recurso Escaso** → Apoyo

Programación de Actividades — Año 1

El Comité de TI/SI aprueba la implementación del **Sistema Integrado Misional (ERP Vial In-House + SIG GeoVial)** con enfoque incremental para mitigar riesgos.



Recursos, Evaluación y Entregables Finales

Asignación de Recursos

- **1 Analista Funcional / DOP:** 1.920 hs-hombre/año (100% dedicación)
- **1 Programador Senior Full-Stack:** 1.920 hs-hombre/año (100% dedicación)
- **Usuarios Clave:** 240 hs-hombre/año (5 hs/semanales por dirección)
- **Infraestructura:** 2 servidores (app/BD + GIS) + 2 workstations de desarrollo
- **Software:** Open Source (PostgreSQL/PostGIS, Node.js) – sin licencias comerciales
- **Contingencia:** 15% del presupuesto para desviaciones operativas/técnicas

Plan de Evaluación

- **Validación iterativa de prototipos** (mockups) con directores de área antes de programar
- **Revisiones de hito:** informe de estado ante el Comité de TI/SI al concluir cada fase
- **Métricas de control:** cumplimiento de plazos y ejecución presupuestaria

Entregables Finales del Alineamiento

1. Cartera de proyectos documentada y aprobada (ERP Vial In-House + GeoVial)
2. Calendario de ejecución estricto (12 meses + proyección a 18 meses)
3. Asignación de recursos transparente: horas-hombre, infraestructura y presupuesto económico

☐ El plan aprobado garantiza **soberanía tecnológica, dato único auditable y planificación territorial basada en datos** para la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco.